일정 관리 캘린더

1차 기획서 수정1판

A04팀

202411283 문효진
202211297 박상훈
202411257 김도은
202411288 박어진
202411353 이재서
202411379 정화진
202411390 최지현

목차

목차 1

1 용어 3

2 기본 사항 4

2.1 작동 환경 4

2.2 프로그램 구성 4

2.3 프로그램 설치 및 실행 4

3 사용 흐름도 5

4 데이터 요소 5

4.1 사용자 정보 요소 5

4.1.1 아이디 5

4.1.2 비밀번호 6

4.2 일정 정보 요소 7

4.2.1 일정명 7

4.2.2 날짜/시간 7

4.2.3 카테고리 9

4.2.4 장소명 9

5 데이터 파일 9
5.1 문법 규칙 10
5.1.1 사용자 정보 파일 10
5.1.2 일정 정보 파일 10
5.2 무결성 확인 및 처리 10
6 주 프롬프트 11
6.1 메인메뉴 11
6.2 회원가입 11
6.2.1 회원가입에 대한 예외 12
6.3 로그인 12
6.3.1 로그인에 대한 예외 13
6.4 로그아웃 13
6.5 일정 추가 14
6.5.1 일정 이름 추가 14
6.5.1.1 일정 이름에 대한 예외 14
6.5.2 일정 날짜, 시간 추가 14
6.5.2.1 일정 날짜, 시간에 대한 예외 14
6.5.2.2 일정 종료 날짜, 시간에 대한 예외 15
6.5.3 일정 카테고리 선택 15
6.5.3.1 일정 카테고리에 대한 예외 15
6.5.4 일정 장소 추가 16
6.5.4.1 일정 장소에 대한 예외 16
6.5.5 일정 저장/취소 16
6.5.5.1 일정 저장/취소에 대한 예외 17
6.6 일정 수정 및 삭제 17
6.6.1 일정 출력 17
6.6.2 일정 번호 선택/취소 17
6.6.3 일정 번호 선택 17

6.6.3.1 일정 번호 선택에 대한 예외 18
6.6.4 일정 수정/삭제 선택 18
6.6.4.1 일정 수정/삭제 선택에 대한 예외 18
6.6.5 일정명 수정 18
6.6.5.1 일정명 수정에 대한 예외 18
6.6.6 일정 날짜, 시간 수정 19
6.6.6.1 일정 날짜, 시간에 대한 예외 19
6.6.6.2 일정 종료 날짜, 시간에 대한 예외 19
6.6.7 일정 카테고리 수정 19
6.6.7.1 일정 카테고리에 대한 예외 20
6.6.8 일정 장소 수정 20
6.6.8.1 일정 장소에 대한 예외 20
6.7 일정 조회 20
6.7.1 일정 전체 조회 21
6.7.2 카테고리별 조회 21
6.8 일정 검색 22
6.8.1 일정 검색에 대한 예외 22
6.9 종료 22

<변경 내역 요약>

[2.3절] 프로그램 설치 및 실행 변경의 '프로그램 실행 방법' 구체화 (한글 인코딩 및 파일 경로 추가)

[4.1.1절] 사용자 정보 요소의 '아이디 동치 비교' 변경

(회원가입 시 아이디 대소문자 구별 → 아이디 대소문자 구별하지 않음)

[6.5.3.1절] 일정 카테고리에 대한 예외 변경 (입력 오류 시 카테고리 재선택 → 일정 추가 메뉴)

1 용어

- 프로그램 : 이 문서를 통해 기획·명시하고 있는 대상 프로그램인 “일정 관리 캘린더” 프로그램.
- 카테고리 : 프로그램 내에서 정의된 일정 분류 기준.
- 메인메뉴 : 프로그램 실행 시 화면에 나타나는 메뉴로 회원가입,로그인,종료가 가능하다.
- 캘린더 메뉴 : 로그인 시 나타나는 메뉴로 일정 추가,
  일정 수정/삭제,일정조회,일정검색,로그아웃이 가능하다.
- 일정조회 : 일정 전체를 조회하거나,위에서 정의된 카테고리를 기준으로 일정을 출력하는 기능.
- 일정검색 : 일정명을 통해 세부 일정을 검색하는 기능.
- 일정번호 : 일정에 대해서 현재에 가까운 시간순으로 부여된 번호.
- 회원 : 회원가입을 통해 등록되어 있는 고객.
- 사용자 : 프로그램을 사용하는 주체.
- 홈 경로 : Scheduler.jar가 위치한 경로이자 현재 작업 디렉터리를 의미함.
- 공백 : U+0020을 의미하며, 아래 문법 예시에서는 ‘␣’로 표기한다.
- Tab문자 : U+0009를 의미하며, 아래 문법 예시에서는 ‘⇥’로 표기한다.
- 숫자: 0^{U+0030} – 9^{U+0039}만을 의미하며, 아랍 숫자, 로마 숫자 등 이외의 숫자는 포함하지 않는다.

2 기본 사항

2.1 작동 환경

프로그램은 Open JDK 21 버전이상의 jar.를 실행시킬 수 있는 환경에서 제대로 동작하며 그 외의 환경에서는 작동이 보장되지 않는다.

2.2 프로그램 구성

프로그램이 배포될 때 주 실행 파일인 Scheduler.jar 파일 하나만 배포된다.

프로그램이 올바르게 실행되면, 홈 경로에 “data.txt”라는 이름의 데이터 파일이 있는지 확인하고 없으면 생성한다. 즉, 데이터 파일의 전체 경로는 {HOME}\data.txt”이다.
이 파일은 사용자가 직접 수동으로 지우기 전까지는(즉,프로그램을 통해서는) 지워지지 않는다.

2.3 프로그램 설치 및 실행

기본적으로 아무 경로에나 프로그램 주 실행 파일을 복사하여 설치한다.

이때, JDK와 CMD의 한글 인코딩을 일치시키기 위해 다음과 같은 명령어를 프로그램을 실행시키기 전에 입력한다.

'chcp 65001'

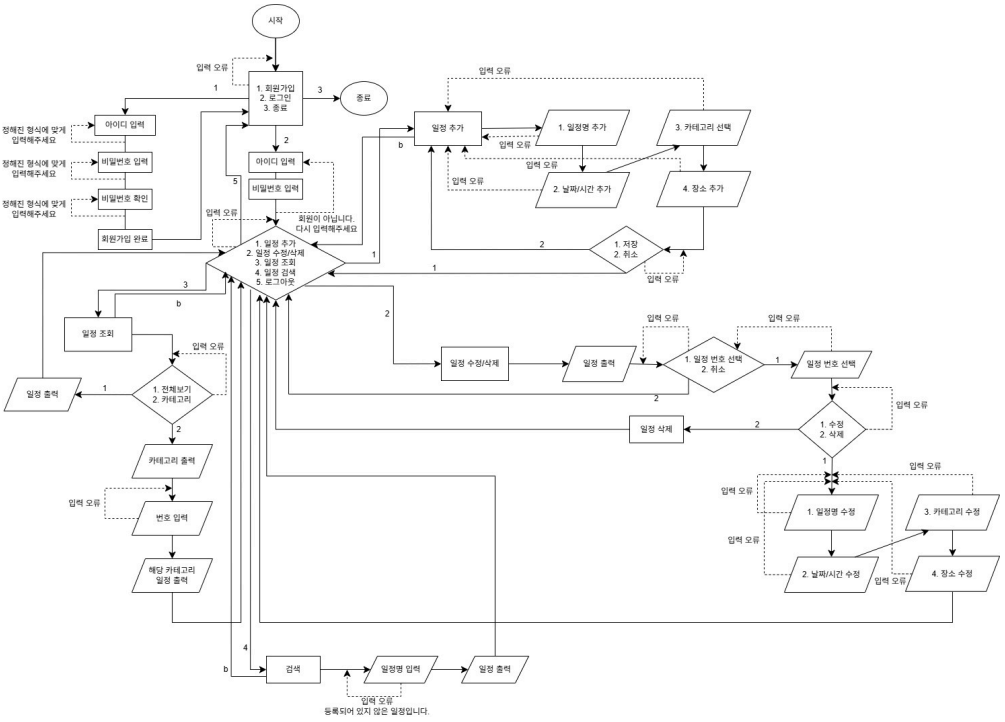
그 후, 아래의 명령어에 따라서 프로그램을 실행시킬 수 있다.

'cd (Scheduler.jar파일이 존재하는 파일경로)'

'java -jar Scheduler.jar'

각 os에 맞는 cli환경에서 명령어를 실행시키면 되고, 이외 다른 명령어 및 실행 방법으로는 제대로된 동작을 보장할 수 없다.

3 사용 흐름도



4 데이터 요소

4.1 사용자 정보 요소

4.1.1 아이디

문법 형식: 문법적으로 올바른 아이디는 아래 조건을 모두 만족시키는 문자열이다.

- 길이가 6 이상 12 이하
- 숫자('0' - '9') 또는 알파벳 대소문자('a' - 'z', 'A' - 'Z')로만 구성
- 공백을 포함할 수 없음

의미 규칙 : 유일성을 보장하기 위해 다른 아이디와 중복될 수 없다.

동치 비교: ~~두 아이디를 비교할 경우, 각 문자열의 모든 문자의 순서와 내용이 정확히 일치해야 같은 아이디로 간주한다.~~회원 가입 시 입력하는 아이디와 로그인 시 입력하는 아이디의 동치 비교는 다음과 같다.

- 회원 가입 시 동치 비교

  두 아이디를 비교할 경우, 각 문자열의 모든 문자의 순서와 내용이 정확히 일치해야 같은 아이디로 간주한다.

  기존에 존재하는 아이디와의 중복여부를 검사하는 경우, 알파벳의 대소문자 여부를 제외한 모든 문자의 순서와 내용이 정확히 일치해야 같은 아이디로 간주한다. 따라서 서로 동일한 알파벳의 대문자와 소문자는 같은 문자로 간주한다.

  회원 가입 시, 다음에 나열된 두 쌍의 아이디들은 서로 동치이다.

  Konkuk123, konKuk123

  COMPUTER, computer

- 로그인 시 동치 비교

  두 아이디를 비교할 경우, 각 문자열의 모든 문자의 순서와 내용이 정확히 일치해야 같은 아이디로 간주한다.

  기존에 존재하는 아이디와 비밀번호를 이용하여 로그인을 진행하는 경우 각 문자열의 모든 문자의 순서와 내용, 알파벳 대소문자가 정확히 일치해야 같은 아이디로 간주한다.

  로그인 시, 다음에 나열된 두 쌍의 아이디들은 서로 동치가 아니다.

Konkuk123, konKuk123

COMPUTER, computer

다음과 같은 예시는 올바른 문법 형식에 부합하지 않는다.

Com!23

Ku␣CSE11

konkukcse1234

Kucse

4.1.2 비밀번호

문법 형식: 문법적으로 올바른 비밀번호는 아래 조건을 모두 만족시키는 문자열이다.

- 길이가 8 이상 15 이하
- 숫자('0' - '9') 또는 알파벳 대소문자('a' - 'z', 'A' - 'Z')로만 구성
- 공백을 포함할 수 없음

의미 규칙 : 비밀번호에는 추가적인 의미 규칙이 없다.

동치 비교: 두 비밀번호를 비교할 경우, 각 문자열의 모든 문자의 순서와 내용이 정확히 일치해야 같은 비밀번호로 간주한다.

다음과 같은 예시는 올바른 형식에 부합하지 않는다.

Computer.34

Konkuk␣CSE11

computerscience1234

Kucse

4.2 일정 정보 요소

일정 정보 요소에는 크게 일정명, 날짜(시작 날짜, 종료 날짜), 시간(시작 시간, 종료 시간), 장소명, 카테고리가 있다

4.2.1 일정명

일정을 추가/수정 시 사용자로부터 키 입력을 이용해 일정명(일정 이름)을 입력받는다.

문법 형식: 문법적으로 올바른 일정명은 아래 조건을 모두 만족시키는 문자열이다.

- 길이가 1 이상 20 이하
- 한글, 숫자(‘0’ - ‘9’) 또는 알파벳 대소문자(‘a’ - ‘z’, ‘A’ - ‘Z’)로 구성
- 공백을 포함할 수 있음

의미 규칙 : 일정명에는 추가적인 의미 규칙이 없다.

동치 비교: 공백을 제외한 문자열 내 각 문자들의 순서와 구성이 정확하게 일치해야 같은 일정명으로 간주한다.

4.2.2 날짜/시간

날짜/시간은 시작날짜, 시작시간, 종료날짜, 종료시간의 순서로 공백으로 구분하여 입력받는다.

1. **날짜(시작 날짜, 종료 날짜)**

   문법 형식:

   날짜는 연도/월/일의 형식이며 ‘/’를 기준으로 연도와 월 그리고 일을 구분하고 사용자의 키 입력을 통해 입력받는다. 이때 연도는 4자리의 숫자이고 월과 일의 경우 2자리의 숫자이다.

   연도와 월, 일 모두 실제 숫자의 자리수와 상관 없이 필요 자리수보다 적은 경우 앞에서부터 0을 붙여 입력받는다. 예를 들어 2025/12/3은 기준에 부합하지 않는 입력이며 해당 날짜는 2025/12/03으로 입력해야한다.

   - 연도는 2025~2100 사이의 수, 월은 1~12 사이의 수 그리고 일은 1~31사이의 수이어야한다.
   - 공백을 포함할 수 없다.

   의미규칙 : 일에 해당하는 수는 해당 월에 존재하는 날짜이어야한다. 예를 들어 2월의 경우 31일이 존재하지 않음으로 2월의 경우 1~28의 숫자를 입력해야한다. (단, 윤년의 경우 가능하다)

종료 날짜의 경우 시작 날짜보다 더 과거일 수 없다.

2. 시간(시작 시간, 종료 시간)

문법 형식: 시간은 시:분의 형식이며 ':'을 기준으로 시와 분을 구분하며 사용자의 키 입력을 입력받는다. 이때 시는 2자리의 문자열이며 0~23사이의 숫자이고 분은 2자리의 문자열이자 0~59사이의 숫자이다. 시와 분은 실제 숫자의 자리수와 관계없이 필요 자리수보다 적은 경우 앞에서부터 0을 붙여 입력받는다. 예를 들어 1:0은 기준에 부합하지 않는 입력이며 해당 오전 1시 정각은 01:00으로 입력해야한다.

- 공백을 포함할 수 없다.

의미 규칙 : 시간에 대해서는 추가적인 의미 규칙이 없다.

예를 들어, 2025/03/30␣15:30␣2025/03/30␣16:00은 문법적으로 올바른 날짜/시간이다.
반면, 다음과 같은 예시는 올바른 형식에 부합하지 않는다.

2025/3/30␣15:30␣2025/3/30␣16:00
2025␣03␣30␣15:30␣2025␣03␣30␣16:00
2025/03/30␣3:30␣2025/03/30␣4:00
2025/03/30␣15:30␣2025/03/30␣04:00
25/03/30␣15:30␣25/03/30␣16:00
2025/02/30␣15:30␣2025/03/01␣16:00

4.2.3 카테고리

일정을 추가/수정 시 사용자로부터 키 입력을 이용해 카테고리 번호를 입력받는다. 일정을 분류할 수 있는 카테고리 종류는 '1. 기념일', '2. 할 일', '3. 회사/학교', '4. 개인 일정', '5. 기타'로 정해져있으며 사용자가 변경하거나 추가할 수 없다.

문법 형식: 문법적으로 올바른 카테고리 번호는 아래 조건을 모두 만족시키는 문자열이다.

- 길이가 1
- 숫자 '1' - '5' 중 하나의 정수로 구성

- 공백을 포함할 수 없음

동치 비교: 같은 정수값이라면 같은 카테고리로 간주한다.

4.2.4 장소명

문법 형식: 문법적으로 올바른 장소명은 아래 조건을 모두 만족시키는 문자열이다.

- 길이가 1 이상 20 이하
- 한글, 숫자(‘0’ - ‘9’) 또는 알파벳 대소문자(‘a’ - ‘z’, ‘A’ - ‘Z’)로 구성
- 공백을 포함할 수 있음

동치 비교: 공백을 제외한 문자열 내 모든 문자들의 순서와 구성이 일치한다면 같은 장소명으로 간주한다.

5 데이터 파일

프로그램 실행 시 아이디와 비밀번호를 포함한 회원 정보, 일정 정보를 프로그램 내 기능을 이용해 각 데이터를 읽고 쓴다. 회원 정보(userData.txt)는 해당 프로그램과 같은 위치에,
일정정보는 프로그램과 같은 위치에 존재하는 data 디렉토리 하위의 회원의 아이디를 파일 이름으로 하여 (*ID).txt의 형태로 존재한다.

회원가입 메뉴에서 아이디/비밀번호를 사용자가 입력하여 해당 정보를 회원정보 파일 (userData.txt)에 저장한다. 이후 로그인 실행 과정 중 아이디/비밀번호가 키 입력을 통해 들어오면 회원 정보(userData.txt) 내 데이터를 비교하여 로그인 여부를 판단한다. 로그인이 성공하면 해당 회원의 아이디를 파일 이름으로 하고 있는 txt파일 내 데이터를 읽고 쓰며 일정 정보를 저장한다.

5.1 문법 규칙

5.1.1 사용자 정보 파일

파일은 다음과 같은 형식으로 구성되어있다.(단, 공백 문자␣, 화살 괄호 <>는 문법 설명용 기호이다.)

<userData.txt>

<ID1>␣,␣<PW1>

<ID2>␣,␣<PW2>

<ID3>␣,␣<PW3>

5.1.2 일정 정보 파일

파일은 다음과 같은 형식으로 구성되어 있다.

5.2 무결성 확인 및 처리

프로그램이 실행될 때, 또는 주 프롬프트에 확인 명령어를 입력할 때, 또는 사용자 아이디 혹은 비밀번호를 입력한 직후에, 또는 일정명, 시작날짜, 시작시간, 종료날짜, 종료시간, 카테고리, 장소명 중 어느 것을 입력한 직후에, 다음과 같이 데이터 무결성을 확인하고 자동 수정 가능한 사항들을 처리하거나 치명적 오류를 알리고 프로그램이 종료된다.

1. 사용자의 홈 경로를 파악하려고 시도해서, 파악되면 아무 출력 없이 아래 단계로 넘어가고, 파악되지 않으면 오류 메시지를 출력한 후 프로그램이 즉시 종료된다.
2. 홈 경로에 데이터 파일이 있는지 확인한다.
   홈 경로에 데이터 파일이 있는 경우, 파일에 대한 입출력 권한이 있는지 확인하고 권한이 없다면 오류 메세지를 출력한 후 프로그램이 즉시 종료되며, 권한이 있다면 아무 출력 없이 아래 단계로 넘어간다.
   홈 경로에 데이터 파일이 없는 경우, 경고 문구를 출력하고 홈 경로에 빈 데이터 파일 생성을 시도한다. 파일 생성에 성공하면 성공 메시지를 출력한 후 다음 단계로 넘어가고, 파일 생성에 실패하면 오류 메시지를 출력한 후 프로그램이 즉시 종료된다.

3. 데이터 파일을 처음부터 끝까지 읽어서 문법 규칙에 위배되는 행이 한 개 이상 발견되면, 오류 메시지와 함께 해당되는 행들을 모두 출력한 후 프로그램을 즉시 종료한다.
4. 오류 없이 이 단계까지 도달하면 무결성 확인 및 처리가 완료된 것이고, 6절의 메인 메뉴와 주 프롬프트를 각각 출력하고 대기한다.

6 주 프롬프트

6.1 메인메뉴

- 프로그램 실행 시 메인메뉴는 다음과 같이 출력되고, 사용자의 키 입력을 기다린다.

```
1) 회원가입
2) 로그인
3) 종료
메뉴를 입력하세요:
```

- 회원가입, 로그인, 종료로 구성된 3개의 메인 메뉴가 출력된 후, 사용자가 원하는 메뉴의 숫자를 입력해야 한다.
- 만약 1~3 번까지의 숫자가 아닌 다른 숫자, 문자, 기호를 입력한다면 예외처리를 통해 입력이 올바르지 않다는 오류 메시지를 출력한 후 다시 메인 메뉴를 출력한다.

6.2 회원가입

- 메인메뉴에서 사용자가 메뉴 번호 1을 입력하였을 경우, 다음과 같이 회원 가입을 할 수 있게 하는 화면이 출력된다.

```
1) 회원가입
2) 로그인
3) 종료
메뉴를 입력하세요: 1

아이디 입력: konkuk
비밀번호 입력: konkukcse1234
비밀번호 확인: konkukcse1234
data\konkuk.txt 파일이 생성되었습니다.
회원가입 성공!
```

- 사용자에게 아이디와 비밀번호에 대한 정보를 입력받고 회원에 대한 txt 파일이 생성된다.
- 사용자가 입력한 아이디와 비밀번호가 목차 4.1.1과 목차 4.1.2에 작성되어 있는 규칙을 어겼을 시 예외 처리로 오류 메시지를 출력 후, 아이디 혹은 비밀번호를 다시 입력하게 한다.

- 비밀번호 확인에서 사용자는 위에 작성한 비밀번호와 같은 비밀번호를 한번 더 입력해야하며, 다른 비밀번호 입력 시 오류 메시지 출력 후, 메인 메뉴로 돌아간다.

```
1) 회원가입
2) 로그인
3) 종료
메뉴를 입력하세요: 1

아이디 입력: konkuk
비밀번호 입력: konkukcse1111
비밀번호 확인: konkukcse1234
비밀번호가 일치하지 않습니다.
```

- 회원가입에 성공하면 성공 메시지 출력 후 메인 메뉴로 돌아간다.

6.2.1 회원가입에 대한 예외

- 이미 회원가입이 되어 있는 회원과 아이디가 같을 경우 회원가입 단계에서서 이미 사용하고 있는 아이디라는 경고 메시지 출력 후 메인 메뉴 화면으로 돌아간다.

```
1) 회원가입
2) 로그인
3) 종료
메뉴를 입력하세요: 1

아이디 입력: konkuk
비밀번호 입력: konkukcse1234
비밀번호 확인: konkukcse1234
이미 사용하고 있는 아이디입니다.
```

6.3 로그인

- 메인메뉴에서 사용자가 메뉴 번호 2를 입력하였을 경우, 다음과 같이 로그인을 할 수 있게 하는 화면이 출력된다.

```
1) 회원가입
2) 로그인
3) 종료
메뉴를 입력하세요: 2
아이디 입력: konkuk
비밀번호 입력: konkukcse1234
로그인 성공!
```

- 위와 같이 사용자의 아이디와 비밀번호를 입력받는다.
- 로그인에 성공했을 경우 다음과 같이 캘린더 메뉴화면이 출력된다.

```
1) 일정 추가
2) 일정 수정/삭제
3) 일정 조회
4) 일정 검색
5) 로그아웃

konkuk님 메뉴를 선택해 주세요:
```

6.3.1 로그인에 대한 예외

- 회원가입이 되어 있지 않은 아이디/비밀번호를 입력한 경우, 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않는다는 메시지 출력 후 메뉴 화면으로 돌아간다.

```
1) 회원가입
2) 로그인
3) 종료
메뉴를 입력하세요: 2
아이디 입력: konkuk
비밀번호 입력: konkuk1234
아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
```

6.4 로그아웃

- 로그인 후 캘린더 메뉴에서 사용자가 메뉴 번호 5번을 입력하였을 경우, 메인 메뉴로 돌아간다.

```
1) 일정 추가
2) 일정 수정/삭제
3) 일정 조회
4) 일정 검색
5) 로그아웃
konkuk님 메뉴를 선택해 주세요: 5

1) 회원가입
2) 로그인
3) 종료
메뉴를 입력하세요:
```

6.5 일정 추가

- 사용자가 로그인 후 메뉴 번호 1번을 입력하였을 경우, 다음과 같이 일정을 추가할 수 있는 화면이 출력된다.

```
일정 추가
일정명을 입력하세요: 전기프 회의
시작 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 10:00): 2025/04/06 10:00
종료 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 13:00): 2025/04/06 12:00
카테고리:
1) 기념일
2) 할 일
3) 회사 / 학교
4) 개인 일정
5) 기타
카테고리를 선택하세요: 3

장소를 입력하세요: 건국대학교
1.저장 2.취소
번호를 입력하세요: 1

저장 완료 되었습니다.
```

6.5.1 일정 이름 추가

- 사용자로부터 추가할 일정의 이름을 입력받는다.

6.5.1.1 일정 이름에 대한 예외

- 일정 이름의 문법 형식은 목차 4.2.1 (일정 이름)을 참고.
- 입력받은 일정의 이름이 문법 형식과 맞지 않을 시, 일정의 이름이 형식에 맞게 입력되지 않았다는 오류 메세지를 출력하고 일정 추가 메뉴로 다시 돌아간다.

6.5.2 일정 날짜, 시간 추가

- 사용자로부터 추가할 일정의 시작 날짜와 시간, 종료 날짜와 시간을 모두 입력받는다. (연/월/일␣시:분)
- 사용자가 문법 형식에 맞게 입력할 수 있도록, 정해둔 문법 형식과 예시를 표시한다.

6.5.2.1 일정 날짜, 시간에 대한 예외

- 일정 날짜, 시간의 형식은 목차 4.2.2 (날짜/시간)을 참고.
- 입력받은 일정의 날짜 및 시간이 문법 형식과 맞지 않을 시, 일정의 날짜 및 시간이 형식에 맞게 입력되지 않았다는 오류 메세지를 출력하고 일정 추가 메뉴로 다시 돌아간다.

```
일정 추가
일정명을 입력하세요: 전기프 회의
시작 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 10:00): 2025/4/6 10:00
올바른 날짜 형식이 아닙니다 (예: 2025/03/06 10:00)
일정 추가
일정명을 입력하세요:
```

- 입력받은 일정의 날짜 및 시간이 이미 등록된 일정과 겹치는 경우, 일정이 중복된다는 오류 메세지를 출력하고 일정 추가 메뉴로 다시 돌아간다.

```
일정 추가
일정명을 입력하세요: 약속
시작 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 10:00): 2025/04/06 10:00
종료 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 13:00): 2025/04/06 14:00
일정이 겹칩니다.
```

6.5.2.2 일정 종료 날짜, 시간에 대한 예외

- 일정 종료 날짜/시간은 일정 시작 날짜/시간보다 앞설 수 없다는 의미 규칙에 따라 종료 일정의 날짜 및 시간이 시작 일정의 날짜 및 시간보다 앞선다는 오류 메세지를 출력하고, 일정 추가 메뉴로 다시 돌아간다.

```
일정 추가
일정명을 입력하세요: 전기프 회의
시작 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 10:00): 2025/04/08 10:00
종료 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 13:00): 2025/04/06 10:00
시작 시간은 종료 시간보다 빨라야합니다.
```

6.5.3 일정 카테고리 선택

- 사용자로부터 추가할 일정의 카테고리를 선택할 수 있게 한다. 사용자가 원하는 카테고리의 번호를 입력할 수 있도록 주어진 카테고리를 모두 사용자에게 출력한다.

6.5.3.1 일정 카테고리에 대한 예외

- 카테고리에 대한 상세 설명은 목차의 4.2.3(카테고리)를 참고. 사용자가 카테고리의 숫자 범위 안으로 입력하지 않았을 경우, ~~카테고리를 다시 선택할 수 있도록 한다.~~ 오류 메시지를 출력하고 일정 추가 메뉴로 돌아간다.

```
카테고리:
1) 기념일
2) 할 일
3) 회사 / 학교
4) 개인 일정
5) 기타
카테고리를 선택하세요: 6

1) 기념일
2) 할 일
3) 회사 / 학교
4) 개인 일정
5) 기타
카테고리를 다시 선택하세요:
```

6.5.4 일정 장소 추가

- 사용자로부터 추가할 일정의 장소를 입력받는다.

6.5.4.1 일정 장소에 대한 예외

- 일정 장소에 대한 형식은 목차의 4.2.4(장소명)을 참고.
- 사용자가 올바른 형식을 입력하지 않았을 경우, 오류 메시지를 출력하고 일정 추가 메뉴로 돌아간다.

6.5.5 일정 저장/취소

- 사용자가 6.5.4까지 모두 형식에 맞게 입력을 완료하였을 경우, 마지막으로 일정을 저장할 것인지, 취소할 것인지 묻는다.

```
1.저장 2.취소
번호를 입력하세요:
```

- 사용자가 일정 저장을 선택했을 경우, 일정이 저장되었다는 문구와 함께 메인 메뉴로 돌아간다.
- 사용자가 일정 취소를 선택했을 경우, 일정 저장이 취소되었다는 문구와 함께 일정 추가 메뉴로 다시 돌아간다. 입력받았던 일정은 저장하지 않고 초기화된다.

```
1.저장 2.취소
번호를 입력하세요: 2

취소 되었습니다.

일정 추가
일정명을 입력하세요:
```

6.5.5.1 일정 저장/취소에 대한 예외

- 사용자가 일정을 저장하는 1, 취소하는 2 이외에 다른 숫자/문자를 입력하였을 경우 입력 오류 메세지를 출력하고 다시 입력받는다.

```
1.저장 2.취소
번호를 입력하세요: 3

다시 입력하세요.

1.저장 2.취소
번호를 입력하세요:
```

6.6 일정 수정 및 삭제

6.6.1 일정 출력

- 사용자가 로그인 후 메뉴 번호 2번을 입력하였을 경우, 다음과 같이 등록된 일정을 모두 출력하는 화면이 나타난다. 출력된 모든 일정에는 순서대로 번호가 주어진다.

```
일정 수정/삭제
1번 일정): 일정명: 약속, 시작 시간: 2025/03/30 12:00, 종료 시간: 2025/03/30 14:00, 카테고리: 기타, 장소: 후문 밥집
2번 일정): 일정명: 여행, 시작 시간: 2025/04/04 10:00, 종료 시간: 2025/04/05 17:00, 카테고리: 기타, 장소: 속초
3번 일정): 일정명: 전기프 회의, 시작 시간: 2025/04/06 10:00, 종료 시간: 2025/04/06 12:00, 카테고리: 개인 일정, 장소: 건국대학교

1) 일정번호 선택
2) 취소
konkuk님 번호를 선택하세요:
```

6.6.2 일정 번호 선택/취소

- 사용자는 출력된 일정을 보고 일정 번호를 선택할지, 취소할지 결정할 수 있다. 사용자가 취소를 선택했을 경우, 메인 메뉴로 돌아간다.

```
1) 일정번호 선택
2) 취소
konkuk님 번호를 선택하세요:
```

6.6.3 일정 번호 선택

- 사용자에게서 수정 및 삭제를 원하는 일정의 번호를 입력받는다.

6.6.3.1 일정 번호 선택에 대한 예외

- 사용자가 주어진 일정 번호 이외의 숫자/문자를 입력하였을 경우, 입력 오류 메세지를 출력하고 번호를 다시 입력받는다.

```
1) 일정번호 선택
2) 취소
konkuk님 번호를 선택하세요: 1

konkuk님 일정번호를 선택하세요: 5

다시 입력해주세요.
```

6.6.4 일정 수정/삭제 선택

- 사용자가 선택한 일정을 수정할지, 삭제할지 선택할 수 있게 하는 화면을 출력한다. 사용자가 삭제를 선택했을 경우, 일정이 삭제되었다는 문구를 출력하고 일정 삭제 후 메인 메뉴로 돌아간다.

```
선택하신 일정: 일정명: 여행, 시작 시간: 2025/04/04 10:00, 종료 시간: 2025/04/05 17:00, 카테고리: 기타, 장소: 속초
1) 수정
2) 삭제
번호를 선택하세요: 2

삭제가 완료 되었습니다.
```

- 사용자가 일정 수정을 선택했을 경우는 일정 수정 메뉴를 띄우며, 6.6.5에서 이어진다.

6.6.4.1 일정 수정/삭제 선택에 대한 예외

- 사용자가 일정을 수정하는 1, 삭제하는 2 이외에 다른 숫자/문자를 입력하였을 경우 입력 오류 메세지를 출력하고 다시 입력받는다.

6.6.5 일정명 수정

- 사용자가 선택한 일정의 이름을 수정하는 화면을 출력한다.

```
새로운 일정명을 입력하세요: 전기프 회의
```

6.6.5.1 일정명 수정에 대한 예외

- 일정명의 문법 형식은 목차 4.2.1 (일정 이름)을 참고.
- 수정하려는 일정의 이름이 문법 형식과 맞지 않을 시, 일정의 이름이 형식에 맞게 입력되지 않았다는 오류 메세지를 출력하고 다시 입력받는다.

6.6.6 일정 날짜, 시간 수정

- 사용자로부터 수정할 일정의 시작 날짜와 시간, 종료 날짜와 시간을 모두 입력받는다. (연/월/일␣시:분)

```
새로운 시작 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 10:00): 2025/04/06 14:00
새로운 종료 일시를 입력하세요 (예: 2025/03/30 13:00): 2025/04/06 16:00
```

6.6.6.1 일정 날짜, 시간에 대한 예외

- 일정 날짜, 시간의 형식은 목차 4.2.2 (날짜/시간)을 참고.
- 입력받은 일정의 날짜 및 시간이 문법 형식과 맞지 않을 시, 일정의 날짜 및 시간이 형식에 맞게 입력되지 않았다는 오류 메세지를 출력하고 일정명 수정 화면으로 돌아간다.
- 입력받은 일정의 날짜 및 시간이 이미 있는 일정과 중복될 경우, 일정을 중복해서 저장할 수 없다는 오류 메세지를 출력하고 일정명 수정 화면으로 돌아간다.

6.6.6.2 일정 종료 날짜, 시간에 대한 예외

- 일정 종료 날짜/시간은 일정 시작 날짜/시간보다 앞설 수 없다는 의미 규칙에 따라 종료 일정의 날짜 및 시간이 시작 일정의 날짜 및 시간보다 앞선다는 오류 메세지를 출력하고, 일정명 수정 화면으로 돌아간다.

6.6.7 일정 카테고리 수정

- 사용자로부터 수정을 원하는 카테고리의 번호를 숫자로 입력받는다.

```
카테고리:
1) 기념일
2) 할 일
3) 회사 / 학교
4) 개인 일정
5) 기타
카테고리를 선택하세요: 3
```

6.6.7.1 일정 카테고리에 대한 예외

- 주어진 카테고리의 숫자 범위에 넘어가는 값을 입력받았을 시, 오류 메시지를 띄우고 일정명 수정 화면으로 돌아간다.

6.6.8 일정 장소 수정

- 사용자로부터 수정할 일정의 장소를 입력받는다. 입력 장소까지 예외 없이 입력받았다면, 사용자에게 일정이 성공적으로 수정되었다는 문구와 함께 메인 메뉴로 돌아간다.

```
새로운 장소를 입력하세요: 건국대학교
수정 완료 되었습니다.
```

6.6.8.1 일정 장소에 대한 예외

- 일정 장소에 대한 형식은 목차의 4.2.4(장소명)을 참고.
- 사용자가 올바른 형식을 입력하지 않았을 경우, 오류 메세지를 출력하고 일정명 수정 화면으로 돌아간다.

6.7 일정 조회

- 캘린더 메뉴에서 사용자가 메뉴 번호 3번을 입력하였을 경우, 다음과 같이 사용자에게 조회 방법을 선택하도록 한다.

```
konkuk님 메뉴를 선택해 주세요: 3

일정 조회
1) 전체 보기
2) 카테고리별 보기
konkuk님 번호를 선택하세요:
```

- 이때, 사용자가 입력한 값이 1, 2번 외의 다른 숫자나 문자일 경우, 오류 메시지와 함께 다시 입력받는다.

6.7.1 일정 전체 조회

- 사용자가 입력한 값이 1번일 경우 다음과 같이 등록되어 있는 모든 일정을 출력 후 키 입력을 통해 캘린더 메뉴로 돌아간다.

- 등록된 일정이 없을 경우 아직 등록된 일정이 없다는 메시지 출력 후 캘린더 메뉴로 돌아간다.

```
일정 조회
1) 전체 보기
2) 카테고리별 보기
konkuk님 번호를 선택하세요: 1

일정 전체보기
1번 일정): 일정명: 약속, 시작 시간: 2025/03/30 12:00, 종료 시간: 2025/03/30 14:00, 카테고리: 기타, 장소: 후문 밥집
2번 일정): 일정명: 전기프 회의, 시작 시간: 2025/04/06 14:00, 종료 시간: 2025/04/06 16:00, 카테고리: 회사 / 학교, 장소: 건국대학교
```

6.7.2 카테고리별 조회

- 사용자가 입력한 값이 2번일 경우 다음과 같이 사용자로부터 검색하고자 하는 카테고리 번호를 입력하도록 한다.

```
카테고리 선택
1번) 기념일
2번) 할 일
3번) 회사 / 학교
4번) 개인 일정
5번) 기타
konkuk님 카테고리 번호를 선택하세요: 3

1번 일정) 일정명: 전기프 회의, 시작 시간: 2025/04/06 14:00, 종료 시간: 2025/04/06 16:00, 카테고리: 회사 / 학교, 장소: 건국대학교
2번 일정) 일정명: 전기프, 시작 시간: 2025/04/07 19:00, 종료 시간: 2025/04/07 20:00, 카테고리: 회사 / 학교, 장소: 온라인
```

- 각각의 카테고리 앞에 쓰여 있는 번호 외의 다른 숫자, 문자를 입력할 경우 오류 메시지와 함께 다시 입력받는다.
- 사용자가 입력한 번호에 해당하는 카테고리로 저장되어 있는 일정들을 모두 출력한다. 해당 카테고리로 저장되어 있는 일정이 없을 경우 아직 등록된 일정이 없다는 메시지를 출력한다. 모든 출력 후에는 캘린더 메뉴로 돌아간다.

```
카테고리 선택
1번) 기념일
2번) 할 일
3번) 회사 / 학교
4번) 개인 일정
5번) 기타
konkuk님 카테고리 번호를 선택하세요: 1


등록된 일정이 없습니다.
```

6.8 일정 검색

- 캘린더 메뉴에서 사용자가 메뉴 번호 4번을 입력하였을 경우, 다음과 같이 검색하고자 하는 일정명을 입력받는다.

```
konkuk님 메뉴를 선택해 주세요: 4

일정 검색
일정명을 입력하세요:
```

- 사용자가 입력한 일정명이 추가되어져 있는 일정 목록에 있을 경우 해당 일정에 대한 내용을 출력한 후 캘린더 메뉴로 돌아간다.
- 이때, 부분 문자열 검색을 통해 사용자가 입력한 단어가 일정명에 속해 있는 일정들을 모두 출력한다.

```
konkuk님 메뉴를 선택해 주세요: 4

일정 검색
일정명을 입력하세요: 전기프
일정명: 전기프 회의, 시작 시간: 2025/04/06 14:00, 종료 시간: 2025/04/06 16:00, 카테고리: 회사 / 학교, 장소: 건국대학교
일정명: 전기프, 시작 시간: 2025/04/07 19:00, 종료 시간: 2025/04/07 20:00, 카테고리: 회사 / 학교, 장소: 온라인
```

6.8.1 일정 검색에 대한 예외

- 사용자가 등록되어 있지 않은 일정명을 입력할 경우 일정이 등록되어 있지 않다는 오류 메시지 출력 후 다시 입력 받는다.

6.9 종료

- 메인메뉴에서 사용자가 메뉴 번호 3번을 입력하였을 경우, 아래와 같이 프로그램을 종료한다.

```
1) 회원가입
2) 로그인
3) 종료
메뉴를 입력하세요: 3
프로그램을 종료합니다.
```